

一. 计算下列第一型曲线积分:

(1) $\oint_L (x^2 + y^2)^n ds$, 其中 L 为圆周 $x = a \cos t, y = a \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

(2) $\oint_L x ds$, 其中 L 为由直线 $y=x$ 及抛物线 $y=x^2$ 所围成的区域的整个边界;

(3) $\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$, 直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限内所围成的扇形的整个边界;

(4) $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 Γ 为曲线 $x=e^t \cos t, y=e^t \sin t, z=e^t$ 上相应于 t 从 0 变到 2 的这段弧;

(5) $\int_{\Gamma} x^2 y z ds$, 其中 Γ 为折线 $ABCD$, 这里 $A、B、C、D$ 依次为点 $(0, 0, 0)、(0, 0, 2)、(1, 0, 2)、(1, 3, 2)$;

二. 计算下面第一型曲面积分:

(1) $\iint_{\Sigma} (2xy - 2x^2 - x + z) dS$, 其中 Σ 为平面 $2x+2y+z=6$ 在第一象限中的部分;

(2). 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} 3z dS$, 其中 Σ 为抛物面 $z=2-(x^2+y^2)$ 在 xOy 面上方的部分.

(3) $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z^2=3(x^2+y^2)$ 被平面 $z=0$ 及 $z=3$ 所截得的部分.

(4) $\iint_{\Sigma} (x+y+z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上 $z \geq h$ ($0 < h < a$) 的部分;

(5) $\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截得的有限部分.

三. 计算下列第二型曲线积分

(1) $\int_L (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy$, 其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上从 $(-1, 1)$

到(1, 1)的一段弧.

(2) $\oint_L \frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$ (按逆时针方向绕行);

(3) $\int_{\Gamma} x^2 dx + z dy - y dz$, 其中 Γ 为曲线 $x=k\theta, y=a\cos\theta, z=a\sin\theta$ 上对应 θ 从 0 到 π 的一段弧;

(4) $\int_{\Gamma} x dx + y dy + (x+y-1) dz$, 其中 Γ 是从点(1, 1, 1)到点(2, 3, 4)的一段直线;

(5) $\oint_{\Gamma} dx - dy + y dz$, 其中 Γ 为有向闭折线 $ABCA$, 这里的 A, B, C 依次为点(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1);